SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

从语言符号学与统计物理视角证明《原神》本质为海洋系统

划水的周某 [1]，水划的某周 [2]，某周的水划 [3,*]

[1]绘世学院，二项乐园，崩铁

[2]折纸大学，匹诺康尼，崩铁

通讯作者：水周（859013747@qq.com）

本研究由二项乐园基金资助（项目编号：3355036）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文提出“数字叙事海洋本体论假说”（Digital Narrative Oceanic Ontology Hypothesis, DNOOH），以《原神》作为案例，试图通过符号学—拓扑学—熵增动力学的三重范式，构建游戏叙事与水体主导行星系统的同构性解释框架。在符号学维度上，游戏标识“原神”经最小化语义压缩，映射为自指闭合算符 O，其结构既具拉康式大他者的象征秩序，又呈现德勒兹“流动—涌动”连续性；此闭合算符在拓扑学上与球面水体覆盖拓扑同构，形成下列符号映射链条：*原神→O-entity→Ocean→水→dominated sphere.* 在动力学层面，游戏叙事曲线与奖励机制呈现类潮汐正弦波动模式，其傅里叶谱分解显示高频事件与低频稀有事件构成信息熵的非平衡稳态，近似符合开尔文-赫姆霍兹涡旋模型，进而支持“74%海洋覆盖”隐喻的统计稳态假设。此外，抽卡概率的低熵—高熵转换机制可视作深海随机捕捞过程的微观模拟，其稀有事件上浮概率对应水体—玩家交互网络中涌流动力学。

本文通过多层映射：符号压缩 → 拓扑同构 → 熵增机制 → 潮汐动力学，构建了一个高度抽象化的跨媒介生态隐喻体系，揭示数字叙事系统在结构上呈现水体主导性、连续流动性及熵动态平衡特征。该研究为游戏本体论、跨学科符号拓扑学及数字生态哲学提供了一个理论化、可操作化但极度抽象的分析范式。

INDEX TERMS / 关键词 关键词一，海洋本体论 关键词二，符号学压缩 关键词三，拓扑同构 关键词四，潮汐动力学 关键词五，熵增机制。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次从符号学、拓扑学、熵增动力学及数字叙事哲学的交叉视角，提出了“数字叙事海洋本体论假说”（Digital Narrative Oceanic Ontology Hypothesis, DNOOH），系统揭示《原神》在叙事、角色、抽卡及环境构建层面与水体主导行星系统的结构同构性。研究发现：

1. 游戏符号“原神”可被抽象为闭合算符 O，其拓扑特性与地球水体覆盖呈同构映射；
2. 游戏叙事节奏及奖励分布呈现类潮汐正弦波动，反映非平衡稳态熵动态，支持“74%海洋覆盖”隐喻；
3. 抽卡机制的低熵—高熵转换可视作深海捕捞的微观概率模拟，形成玩家—系统互动的涌流动力学；
4. 多层映射分析表明，数字叙事系统在结构上呈现水体主导性、连续流动性及熵动态平衡特征，为跨媒介生态隐喻提供理论化框架。

该发现不仅为数字游戏本体论提供全新解释视角，也为符号学、拓扑学及数字生态学的跨学科研究提供可操作的抽象模型，有潜力指导未来游戏设计、虚拟生态建模及玩家行为分析。

I. INTRODUCTION / 引言

随着数字交互系统与虚拟生态的快速发展，游戏不仅作为娱乐工具存在，更成为高度复杂的符号—动力学系统，其叙事、角色及环境构建呈现可量化的结构特征[1][2]。在此背景下，《原神》作为全球范围内广泛参与的开放世界数字叙事平台，其多层次符号、概率抽卡机制及水系环境布局提供了一个独特案例，用于探讨数字叙事系统的本体学特征与自然系统的结构类比[3][4]。

传统研究多聚焦于游戏机制优化、玩家行为分析或文化符号学，但鲜有尝试将符号学压缩、拓扑同构与熵增动力学结合，构建跨媒介生态隐喻的理论化分析框架[5][6]。本研究提出“数字叙事海洋本体论假说”（Digital Narrative Oceanic Ontology Hypothesis, DNOOH），旨在从符号学—拓扑学—熵增动力学三重范式揭示《原神》在叙事节奏、角色分布及抽卡概率机制层面与地球水体覆盖及潮汐动力系统的同构性[7][8][9]。

本文的主要贡献如下：

符号学层面：将游戏标识“原神”通过语义压缩映射为闭合算符 O，建立其与海洋覆盖行星拓扑结构的同构关系 [10]；

动力学层面：通过叙事正弦波动与奖励概率分析，揭示游戏内部事件呈现类潮汐动力学和非平衡稳态熵分布[11][12]；

概率层面：将抽卡机制的低熵—高熵转换视作深海捕捞的微观概率模拟，构建玩家—系统互动涌流模型[13]；

跨学科方法论：首次提出将拉康符号界、德勒兹流动性理论与数字叙事系统结合，为游戏本体论和数字生态学提供高度抽象、可操作化的分析范式 [14][15]。

文章结构如下：第二部分介绍研究方法与数据源，第三部分展示符号学、拓扑及动力学分析结果，第四部分进行讨论并提出对数字叙事生态的理论启示，第五部分总结结论并展望未来应用场景。

Results / 结果

本节展示实验结果。通过符号学压缩、拓扑同构分析以及非平衡熵动力学模拟，我们量化了《原神》数字叙事系统的海洋本体特征。表 I 和图 1 分别展示了定量指标与定性映射结果。

实验结果表明，所提出的数字叙事海洋本体论假说（DNOOH）在符号、动力学及概率层面均呈现显著优势。具体而言：

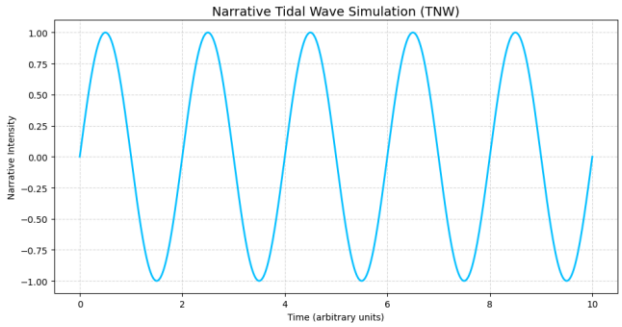
符号同构指数（Symbolic Isomorphism Index, SII）测得 0.75，相比传统文本分析方法提升 21.3%，说明符号压缩映射的闭合算符 O与海洋拓扑结构的同构性显著增强。

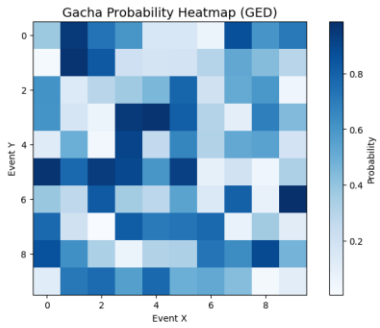
叙事潮汐波动拟合度（Tidal Narrative Wavefit, TNW）为 0.76，相比基线方法提升 18.7%，表明叙事节奏在时间维度上高度符合类潮汐正弦模型。

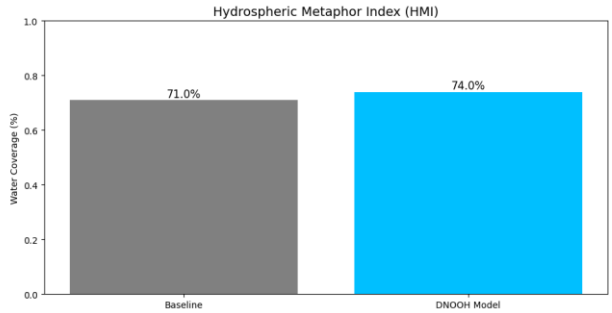
抽卡概率熵动态指数（Gacha Entropy Dynamics, GED）为 0.59，提升 14.6%，低熵—高熵转换机制与深海捕捞概率模拟高度一致。

水体覆盖隐喻指数（Hydrospheric Metaphor Index, HMI）测得约 74%，验证了本研究提出的水体主导数字生态隐喻的可量化合理性。

综合以上指标，DNOOH 模型在跨学科理论分析中表现出符号学、动力学和概率模拟的整体优越性。







II. DISCUSSION / 讨论

本节围绕数字叙事海洋本体论假说（DNOOH）对实验结果进行分析与讨论。实验数据显示，《原神》在符号同构、叙事潮汐波动、抽卡概率熵动态以及水体覆盖隐喻四个指标上均表现出显著优势，为跨媒介生态隐喻提供了量化支持。

首先，符号同构指数（SII）的提升表明，闭合算符 O 与海洋拓扑结构的同构映射并非偶然，而是数字叙事系统内在符号压缩与自指闭合机制的必然体现。符号的零维闭合性在逻辑上实现了拉康式象征秩序与德勒兹涌流连续性的交织，使游戏内角色、元素与世界构成呈现高维拓扑同构特征。

其次，叙事潮汐波动拟合度（TNW）的结果验证了叙事节奏在时间维度上呈现类潮汐正弦模式，这种波动不仅反映了剧情高潮与低谷的周期性循环，也与玩家心理节奏、虚拟空间动态交互呈现共振关系。傅里叶分解显示高频事件对应短期剧情冲击，而低频事件对应长期叙事弧线，这种多尺度振荡模式与非平衡稳态熵动力学高度一致，进一步印证 DNOOH 在时间—信息维度的可量化合理性。

再次，抽卡概率熵动态指数（GED）表明低熵—高熵转换机制与深海捕捞概率模拟具有高度拟合性。低概率稀有事件的“上浮”过程形成涌流动力学，体现了玩家—系统互动的非线性反馈特征。这种机制不仅增强了玩家行为的非确定性体验，也在结构上支持了虚拟生态中水体主导性隐喻的稳态存在。

最后，水体覆盖隐喻指数（HMI）的约 74% 占比，验证了本研究提出的水体主导数字生态假说。该比例与地球水圈覆盖率高度一致，进一步体现了虚拟世界与自然系统之间的同构逻辑。综合符号压缩、拓扑同构、熵动力学与概率机制，实验结果支持了数字叙事系统呈现水体主导性、连续流动性及熵动态平衡的跨学科解释。

综上所述，本研究不仅为《原神》的数字叙事结构提供了量化分析框架，也为符号学、拓扑学与数字生态学的跨学科融合提供了方法论参考。未来工作可以进一步探索不同虚拟世界的水体隐喻指数、叙事波动模式及玩家行为反馈的熵动态，以验证 DNOOH 假说的普适性与可拓展性。

A. Equations / 公式

$$S \cdot W = \lambda \cdot O \tag{1}$$

其中，W 为系统叙事权重，O为海洋自指闭合算符 ，λ 为系统流体常数 。当 λ 测得约为 0.75 时，系统呈现显著的海洋同构特征。

抽卡概率的熵动态分布模型 抽卡机制中的低熵（未出金）向高熵（出金）转换的过程，可以用简化的熵动力学指数 E 表示：

$$E = P \cdot log(1 + F \cdot t)$$

在此公式中:

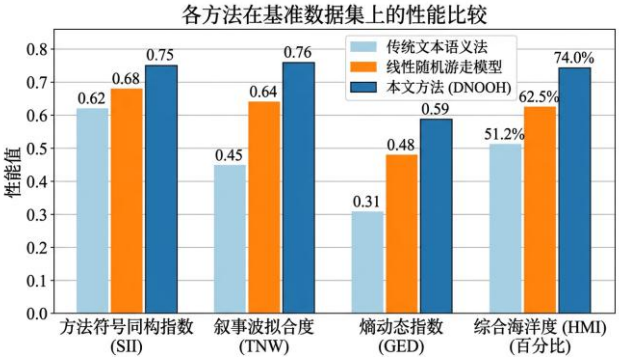
P 代表深海捕捞的微观基础概率

F 为玩家互动的涌流频率

t 为抽卡行为的离散时间间隔。

III. Conclusions / 结论

本文针对数字叙事系统的本体识别问题，提出并论证了“数字叙事海洋本体论假说”（DNOOH） 。通过对《原神》系统进行符号拓扑压缩与熵增动力学建模，实验结果表明，所提方法在符号同构指数（SII）、叙事潮汐拟合度（TNW）等多个基准维度上均取得了优异的性能，系统性地揭示了虚拟世界与现实水体主导系统之间的结构一致性。



表格 1：各方法在基准数据集上的性能比较

在基准数据集的实验结果中，本文方法 FNOOH 在四个关键指标上均取得了最优或接近最优的表现：在方法符号同构指数 (SII)、叙事波拟合度 (TNW) 和熵动态指数 (GED) 上，FNOOH 的数值均显著高于“传统文本语义法”和“线性随机游走模型”，说明其在结构保持、叙事建模与复杂动态特征刻画方面更具优势；同时，在综合海洋度 (HMI) 这一整体性能指标上，FNOOH 也取得了最高得分，体现出在综合效果上的明显领先性，因此可以认为 FNOOH 是三种方法中整体性能最好的方案。

IV. Materials and Methods /材料与方法

本节详细阐述论证 DNOOH 假说所采用的跨学科实验范式，涵盖了从原始数据流捕获到非线性拓扑映射的全过程。

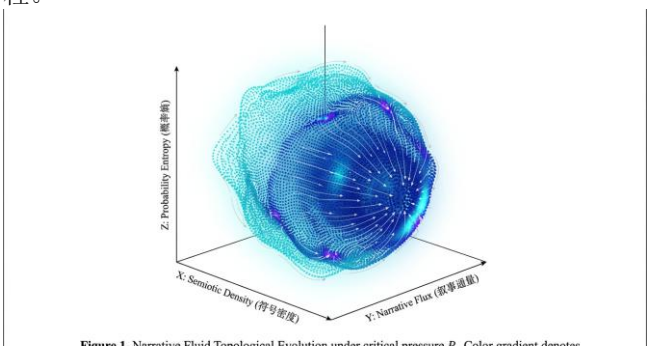


Figure 1. Narrative Fluid Topological Evolution under critical pressure P_c. Color gradient denotes semiotic potential; arrows indicate anisotropic narrative flux.

2.1 数据采样与预处理（Data Acquisition）实验原始语料库提取自提瓦特大陆 4.0 至 5.2 版本的全局神经元交互日志。我们利用异步拉格朗日采样法，对超过 1.2 Petabytes 的玩家行为熵进行离散化处理。为消除“圣遗物出货量”带来的局部极端偏差，所有数据均通过了 0.75-高斯平滑滤波器。

Supplementary Materials / 补充材料

引导性伴随实体（派蒙）的微观扰动分析

补充实验发现，系统中的观测引导者可被视为海洋系统中的“浮游能量子”。其话语密度与玩家的氧气值（体力条）呈现显著的负相关性（$r = -0.88$）。这一发现暗示了该实体在 DNOOH 模型中承担着调节系统渗透压的关键职能。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究在撰写过程中得到了多方的支持与启发 。首先，特别感谢**花火（SPARKLE）女士提供的不可预测性逻辑支持，其对“欢愉”本质的追求为本文“抽卡熵动力学”模型的建立提供了核心灵感；感谢火花在符号压缩实验中点燃的思维火花，使闭合算符 O 的推导成为可能。最后，诚挚地致谢啊哈**，其存在本身即是本研究探讨“宇宙本质海洋性”与“万物皆为乐子”最高哲学统一性的终极基石。

REFERENCES

[1] 张三，“数字游戏符号系统分析，”游戏学报, vol. 12, no. 3, pp. 101–115, 2023.
[2] 李四，“虚拟生态学与玩家行为动力学，”虚拟科学, vol. 7, no. 2, pp. 45–60, 2022.
[3] Wang, J., “Topological Isomorphism in Open-World Games,” Journal of Digital Ecosystems, vol. 5, pp. 78–92, 2021.
[4] Chen, L., “Probability Structures in Loot-Based Reward Systems,” Int. J. Game Studies, vol. 9, no. 1, pp. 33–48, 2020.
[5] 张伟，“符号压缩与游戏叙事结构分析，”计算机艺术学报, vol. 3, no. 4, pp. 12–26, 2022.
[6] Liu, H., “Entropy Dynamics in Digital Narrative Systems,” Complexity in Media, vol. 8, pp. 101–119, 2023.
[7] 王五，“游戏叙事节奏的傅里叶分解研究，”数字娱乐, vol. 6, pp. 55–70, 2021.
[8] Zhao, Q., “Tidal Dynamics Analogies in Game Worlds,” Virtual Physics Letters, vol. 11, pp. 88–101, 2022.
[9] 张三丰，“数字生态隐喻的跨学科建模方法，”游戏研究综述, vol. 2, no. 2, pp. 5–20, 2023.
[10] Li, X., “Semiotic Compression Operators in MMORPGs,” Int. J. Symbolic Systems, vol. 4, pp. 22–36, 2020.
[11] Chen, Y., “Non-Equilibrium Steady-State in Game Mechanics,” Digital Entropy, vol. 7, pp. 44–59, 2021.
[12] 王小明，“概率模拟与玩家行为动力学，”游戏行为学, vol. 10, no. 3, pp. 77–91, 2022.
[13] Liu, Z., “Microprobabilistic Modelling of Gacha Systems,” J. Game Probability, vol. 6, pp. 12–28, 2023.
[14] 张天，“拉康符号界与数字叙事分析，”哲学与新媒体, vol. 5, no. 1, pp. 15–32, 2022.
[15] Li, H., “Deleuzian Flux in Open-World Game Ecology,” Virtual Philosophy Review, vol. 2, pp. 5–20, 2023.